

UNIDAD V

MATEMÁTICA -2025



MÓDULO 5. TRIGONOMETRÍA.

¿Qué quiere decir Trigonometría?	3
Ángulo orientado en un sistema cartesiano	3
Ángulos congruentes	3
Circunferencia trigonométrica	3
Razones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica	3
Signo de las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes	5
Medición de ángulos: Sistema sexagesimal	7
Medición de ángulos: Sistema circular o radial	8
Correspondencia entre sistemas de medición de ángulos	8
Medida de arcos de circunferencia	9
Relación pitagórica o fundamental	9
Reducción al primer cuadrante	10
Ángulos suplementarios, ángulos que difieren en π y en $\pi/2$	11
Ángulos opuestos y ángulos que difieren en más de un giro	13
Identidades trigonométricas	15
Ecuaciones trigonométricas	16
Expresión trigonométrica y polar de un número complejo	17
Módulo de un número complejo	17

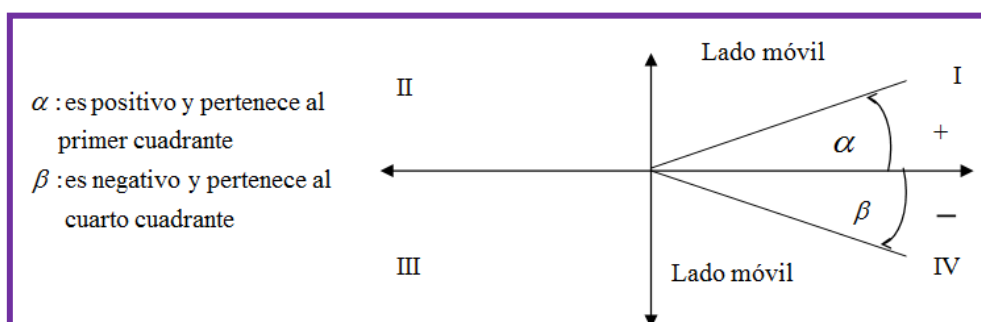
¿QUÉ QUIERE DECIR TRIGONOMETRÍA?

La palabra trigonometría proviene del griego tri (tres), gono (ángulos) y metría (medida), o sea etimológicamente quiere decir medida de triángulos. Consiste en relacionar la medida de los ángulos y lados de un triángulo y es de gran utilidad cuando se trata de medir longitudes inaccesibles al ser humano, como lo son por ejemplo, la altura de montañas, torres y árboles, o la anchura de ríos, pantanos y lagos.

ÁNGULOS ORIENTADOS EN UN SISTEMA CARTESIANO

Los ángulos, en trigonometría, se consideran engendrados por la rotación de una semirrecta que parte del origen de coordenadas, desde una posición inicial que coincide con el semieje positivo de las x (lado inicial del ángulo), hasta una posición final (lado terminal). Puede tomar cualquier valor real, puede girar más de un giro.

Si el sentido de rotación es antihorario (contrario a las agujas del reloj) se conviene que el ángulo es positivo; cuando el sentido es horario, se genera un ángulo negativo.



ÁNGULOS CONGRUENTES

Son los que difieren en un número exacto de giros. Dado un ángulo α , son congruentes con él:

$$\alpha + 1 \text{ giro}$$

$$\alpha + 2 \text{ giros}$$

.

.

.

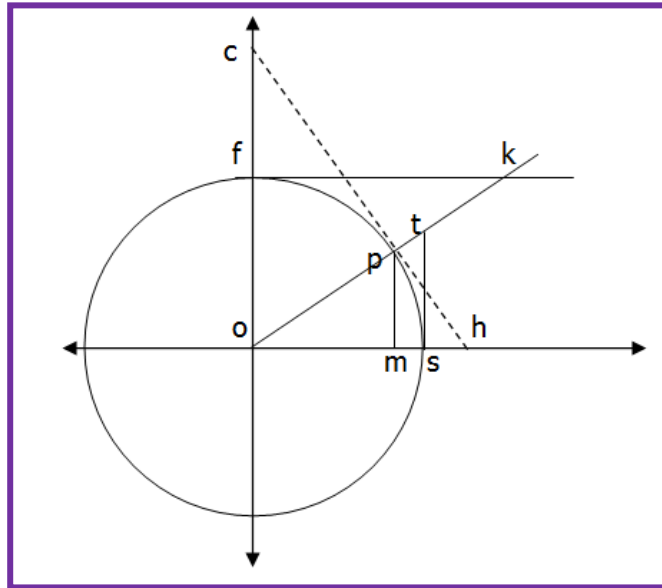
$$\alpha + K \text{ giros } (K \in \mathbb{Z})$$

CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA

Es aquella cuyo centro es el origen de coordenadas de un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, y el radio vale 1 unidad de longitud.

REPRESENTACIÓN DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA

Considere un ángulo α arbitrario, en el primer cuadrante, orientado en el sentido positivo, tal que el lado fijo coincida con el semieje positivo de las x, y el lado móvil esté en el primer cuadrante (el lado móvil puede estar en cualquier cuadrante son igualmente válidas las relaciones obtenidas, basta considerar el signo que le corresponde a cada una de acuerdo al cuadrante que se encuentre).



Considere $\alpha = \widehat{pom}$

$\text{sen } \alpha = \frac{\overline{pm}}{\overline{op}} = \frac{\overline{pm}}{1} = \overline{pm}$ por tanto la medida del segmento (incluye al signo aunque quedó sin unidades pues éstas se cancelaron con las del radio en la división¹) es el valor de $\text{sen } \alpha$.

Esta medida no es otra cosa que la ordenada del punto móvil "p".

$$\text{sen } \alpha = \overline{pm}$$

$$\cos \alpha = \frac{\overline{om}}{\overline{op}} = \frac{\overline{om}}{1} = \overline{om} \quad (\text{o sea la abscisa del punto móvil "p"}).$$

$$\cos \alpha = \overline{om}$$

$\triangle omp \cong \triangle ost \Rightarrow$ lados homólogos son proporcionales

$$\tan \alpha = \frac{\overline{pm}}{\overline{om}} = \frac{\overline{ts}}{\overline{os}} = \frac{\overline{ts}}{1} = \overline{ts}$$

$$\tan \alpha = \overline{ts}$$

¹Lo mismo ocurre con las demás funciones trigonométricas, por lo que todas son *adimensionales*.

Luego tenemos que,

$$\triangle omp \cong \triangle ofk$$

$$\cot \alpha = \frac{\overline{om}}{\overline{pm}} = \frac{\overline{fk}}{\overline{fo}} = \frac{\overline{fk}}{1} = \overline{fk}$$

$$\cot \alpha = \overline{fk}$$

Además,

$$\triangle omp \cong \triangle opc$$

$$\csc \alpha = \frac{\overline{op}}{\overline{pm}} = \frac{\overline{oc}}{\overline{op}} = \frac{\overline{oc}}{1} = \overline{oc}$$

$$\csc \alpha = \overline{oc}$$

Finalmente

$$\triangle omp \cong \triangle oph$$

$$\sec \alpha = \frac{\overline{op}}{\overline{om}} = \frac{\overline{oh}}{\overline{op}} = \frac{\overline{oh}}{1} = \overline{oh}$$

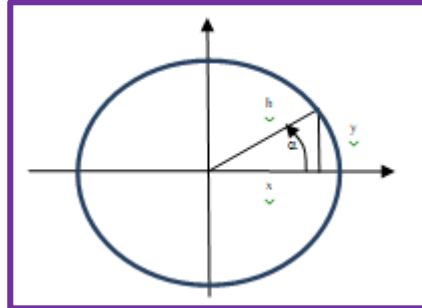
$$\sec \alpha = \overline{oh}$$

SIGNOS DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS SEGÚN CUADRANTE

Para calcular las razones trigonométricas de un ángulo, lo representamos en la circunferencia trigonométrica, por lo que en el triángulo rectángulo que dibujamos la hipotenusa coincide con el radio de la circunferencia, es decir tiene una longitud de 1 unidad, y los catetos son paralelos a los ejes **x** e **y**. El cateto opuesto se lee sobre el eje **y**, y el adyacente sobre el eje **x**.

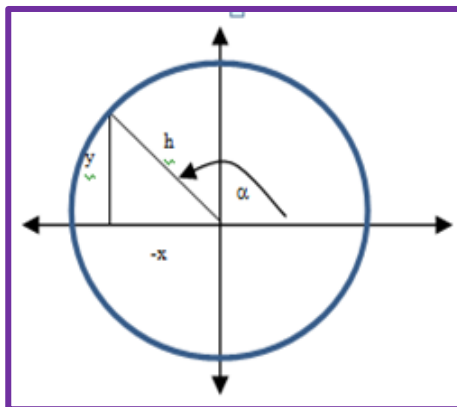
I CUADRANTE:

Si el ángulo es un ángulo agudo es decir $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ los catetos se leen sobre los semiejes positivos por lo tanto todas las razones trigonométricas son entre valores positivos por lo que para los ángulos incluidos en el primer cuadrante las seis razones trigonométricas son positivas, $\text{sen } \alpha : (+)$, $\text{cos } \alpha : (+)$, $\text{tan } \alpha : (+)$ y sus recíprocas.



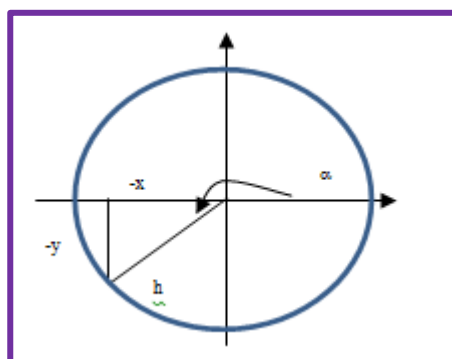
II CUADRANTE:

Si el ángulo es obtuso es decir $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ el cateto opuesto se lee sobre el semieje positivo y el adyacente sobre el semieje negativo, por lo tanto los signos de las razones trigonométricas para los ángulos incluidos en el segundo cuadrante, $\text{sen } \alpha : (+)$, $\text{cos } \alpha : (-)$, $\text{tan } \alpha : (-)$, $\text{csc } \alpha : (+)$, $\text{sec } \alpha : (-)$ y $\text{cot } \alpha : (-)$.



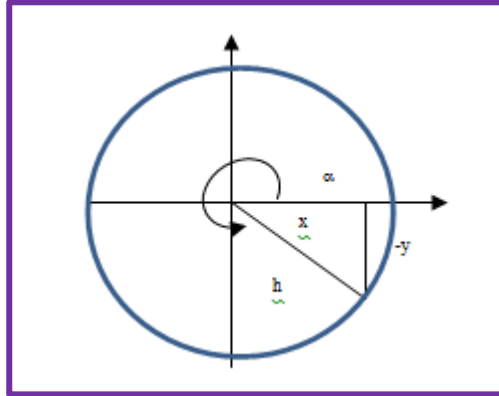
III CUADRANTE:

Si el ángulo es un ángulo cuya amplitud $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ los dos catetos se leen sobre los semiejes negativos por lo tanto todas las razones trigonométricas para los ángulos incluidos en el tercer cuadrante los signos de las seis razones trigonométricas son, $\text{sen } \alpha : (-)$, $\text{cos } \alpha : (-)$, $\text{tan } \alpha : (+)$, $\text{csc } \alpha : (-)$, $\text{sec } \alpha : (-)$ y $\text{cot } \alpha : (+)$.



IV CUADRANTE:

Si el ángulo es un ángulo cuya amplitud $270^\circ < \alpha < 360^\circ$ el cateto opuesto se lee sobre el semieje negativo y el adyacente sobre el semieje positivo, por lo tanto todas las razones trigonométricas para los ángulos incluidos en el cuarto cuadrante, $\text{sen}\alpha$: (-), $\text{cos}\alpha$: (+), $\text{tan}\alpha$: (-), $\text{csc}\alpha$: (-), $\text{sec}\alpha$: (+) y $\text{cot}\alpha$: (-).



MEDICIÓN DE ÁNGULOS:

Hay varios sistemas de medición de ángulos. Vamos a estudiar dos de ellos.

SISTEMA SEXAGESIMAL:

Tiene como **unidad** el grado sexagesimal que se escribe: 1° y se define como el ángulo de un giro dividido en 360 partes.

$$1^\circ = \frac{1 \text{ ángulo de un giro}}{360} \Rightarrow 1 \text{ ángulo de 1 giro} = 360^\circ$$

$$\text{O, su equivalente:} \Rightarrow 1 \text{ ángulo recto} = 90^\circ$$

Existen aquí dos submúltiplos:

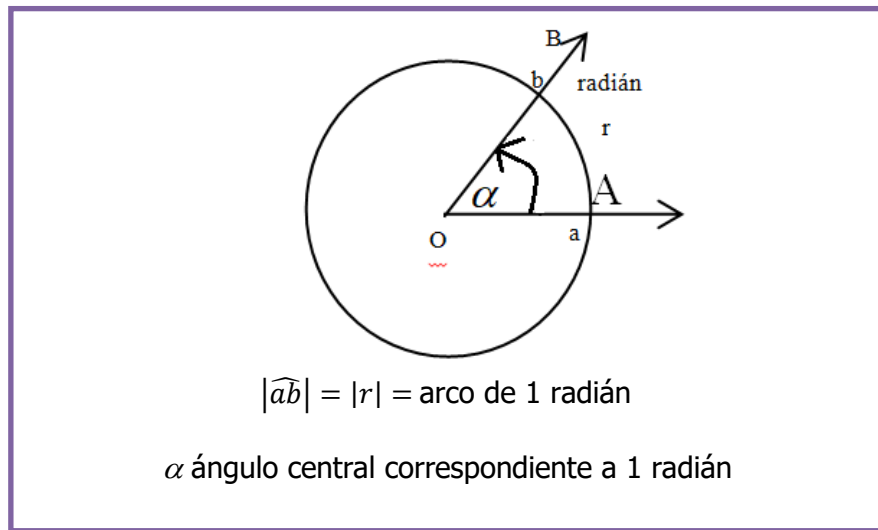
$$1 \text{ minuto sexagesimal} \quad 1' = \frac{1 \text{ grado sexagesimal}}{60} \Rightarrow 1^\circ = 60'$$

$$1 \text{ segundo sexagesimal} \quad 1'' = \frac{1 \text{ minuto}}{60} \Rightarrow 1' = 60''$$

$$1^\circ = 3.600''$$

SISTEMA CIRCULAR O RADIAL:

En éste sistema se establece como unidad de medida el Radián. Un **radián** es el ángulo que abarca un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia a la cual pertenece.



Como la longitud de la circunferencia es $2\pi r$ y el ángulo central es $\alpha = 360^\circ$, resulta que la medida de este último en radianes es:

$$\alpha = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi$$

Obsérvese que no quedan unidades, aunque por convención se agrega a continuación del número la palabra *radianes*.

$$1 \text{ ángulo llano} = \pi \text{ radianes}; \quad 1 \text{ ángulo recto} = \frac{\pi}{2} \text{ radianes}.$$

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS:

Ángulo de un giro	360°	2π
-------------------	-------------	--------

$$180^\circ = \pi \text{ radianes}$$

Ejemplo 1:

Expresa en radianes la amplitud de los siguientes ángulos:

a) 30°

Como $360^\circ = 2\pi$ tenemos que:

$$30^\circ = \frac{30^\circ \cdot 2\pi}{360^\circ} = \frac{\pi}{6} = 0,5236...$$

b) $42^\circ 24' 35''$ se debe transformar en parte de grados los minutos y los segundos

$$42^{\circ} 24' 35'' = 42^{\circ},41' = \frac{42,41^{\circ} \cdot \pi}{180^{\circ}} = 0,7402...$$

Ejemplo 2:

Expresa en grados minutos y segundos sexagesimales la amplitud del siguiente ángulo:

$$\frac{5}{9}\pi$$

Tenemos que $\frac{5}{9}\pi = \frac{5}{9}\pi \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi} = 100^{\circ}$

MEDIDAS DE ARCO DE CIRCUNFERENCIA

La utilización del sistema radial permite calcular fácilmente la longitud de un arco de circunferencia si se conoce el valor del ángulo expresado en radianes.

Si r es el radio de la circunferencia y α es el ángulo que abarca el arco s :

$$\alpha = \frac{s}{r} \Rightarrow s = \alpha \cdot r$$

RELACIÓN PITAGÓRICA O FUNDAMENTAL

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

Las dos últimas son obvias consecuencias de la primera. Aquella surge de aplicar el teorema de Pitágoras (de ahí el nombre de las relaciones: “la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa”) al triángulo de la hoja 3. Entonces:

$\overline{pm}^2 + \overline{om}^2 = \overline{op}^2$; dividiendo ambos miembros por el segundo:

$\frac{\overline{pm}^2}{\overline{op}^2} + \frac{\overline{om}^2}{\overline{op}^2} = 1$ pero el primero y el segundo término son respectivamente los cuadrados de $\sin \alpha$ y $\cos \alpha$, por lo que se llega a la identidad en cuestión.

Esta relación pitagórica admite otras dos relaciones también llamadas pitagóricas y que son su consecuencia. Dividiéndola por $\cos^2 \alpha$ y por $\sin^2 \alpha$, respectivamente y ordenando:

$$1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha \quad \text{y} \quad 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN FUNCIÓN DE UNA SOLA DE ELLAS

Agregando a las relaciones recién vistas entre las razones trigonométricas, las “pitagóricas”, pueden lograrse estas relaciones:

Por ejemplo en función del $\text{sen} \alpha$

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \sqrt{1 - \text{sen}^2 \alpha} \\ \tan \alpha &= \frac{\text{sen} \alpha}{\sqrt{1 - \text{sen}^2 \alpha}} \\ \csc \alpha &= \frac{1}{\text{sen} \alpha} \\ \sec \alpha &= \frac{1}{\sqrt{1 - \text{sen}^2 \alpha}} \\ \cot \alpha &= \frac{\sqrt{1 - \text{sen}^2 \alpha}}{\text{sen} \alpha}\end{aligned}$$

En función de seca :

$$\text{sen} \alpha = \frac{\sqrt{\sec^2 \alpha - 1}}{\sec \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\sqrt{\sec^2 \alpha - 1}} \quad \text{y} \quad \tan \alpha = \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}$$

Ejemplo:

Determina en qué cuadrante puede estar α , si se sabe que:

$$\text{sen} \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{y} \quad \tan \alpha = -1.$$

Halla el valor de α

Si $\text{sen} \alpha (+)$ y $\tan \alpha (-)$, α pertenece al 2º cuadrante.

$$\text{Si } \text{sen} \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \alpha = \arcsen \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\alpha = 45^\circ$ pero por pertenecer al 2º cuadrante se debe reducir al 2º cuadrante, o sea, $\alpha = 180^\circ - 45^\circ$

Luego $\alpha = 135^\circ$

VALORES DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO DE CUALQUIER CUADRANTE .REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE.

A veces es necesario emplear ángulos del primer cuadrante (por ejemplo al trabajar con funciones inversas en la calculadora o al resolver ecuaciones trigonométricas, más adelante veremos esto en detalle al estudiar las funciones).

Para ello se estudian relaciones entre ángulos: suplementarios, que difieren en $\frac{\pi}{2}$, que difieren en π , simétricos u opuestos α y $-\alpha$; entre otros.

Se han definido las razones trigonométricas para un ángulo α agudo en el primer cuadrante. Tomando como referencia este ángulo se pueden determinar los valores de las razones trigonométricas en los otros cuadrantes a través de sus proyecciones sobre los ejes x e y . Para ello conviene recordar la representación de las razones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica.

RELACIONES ENTRE ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS.

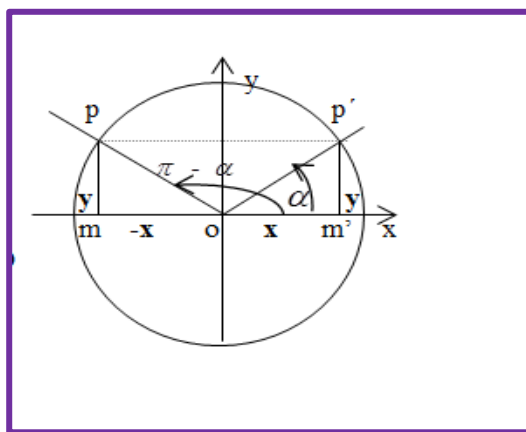
Recordaremos dos ángulos son suplementarios, cuando la suma de sus amplitudes da un ángulo llano o sea de 180° .

$$\alpha + \beta = \pi; \quad \alpha \text{ suplemento de } \beta \text{ y } \beta \text{ suplemento de } \alpha$$

Luego, si:

$$\alpha \text{ supl. } \beta \Rightarrow \beta = \pi - \alpha$$

Considerar un ángulo suplementario del ángulo α en el segundo cuadrante. Este ángulo con respecto a α , es el suplemento.



Δ Δ

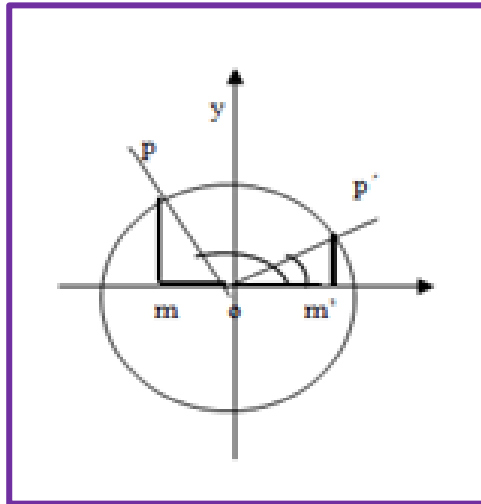
Compara los triángulos $\Delta OPM \approx \Delta OP'M'$. Como se ve en el gráfico, las proyecciones sobre el eje y son iguales y positivas, por lo que el valor del seno de ambos ángulos son iguales. En cambio, las proyecciones sobre el eje x son de igual valor absoluto pero de distinto signo, por lo que el coseno del ángulo del segundo cuadrante es igual al del primero cambiado de signo. Para obtener la relación entre las otras razones se utiliza las relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo y se pueden ver con los gráficos correspondientes.

$$\begin{aligned} \text{sen}(\pi - \alpha) &= \text{sen } \alpha \\ \text{cos}(\pi - \alpha) &= -\text{cos } \alpha \\ \text{tan}(\pi - \alpha) &= -\text{tan } \alpha \end{aligned}$$

RELACIONES ENTRE RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS QUE DIFIEREN EN $\frac{\pi}{2}$

β pertenece al 2º cuadrante

$$\beta = \alpha + \frac{\pi}{2}$$



Comparar y demostrar que los triángulos $\triangle opm \approx \triangle op'm'$.

La ordenada del punto p es igual a la abscisa de p' en valor absoluto y signo, por lo tanto, $\sin \beta = \cos \alpha$

La abscisa de p es igual a ordenada de p' pero de signo contrario $\cos \beta = -\sin \alpha$.

Usa las relaciones entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo para deducir las otras relaciones.

$$\begin{aligned} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) &= \cos \alpha \\ \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) &= -\sin \alpha \end{aligned}$$

Resuelve el siguiente ejercicio: Completa las siguientes relaciones para ángulos que difieren en $\frac{\pi}{2}$:

$$\tan \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$\cot \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$\sec \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$\csc \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) =$$

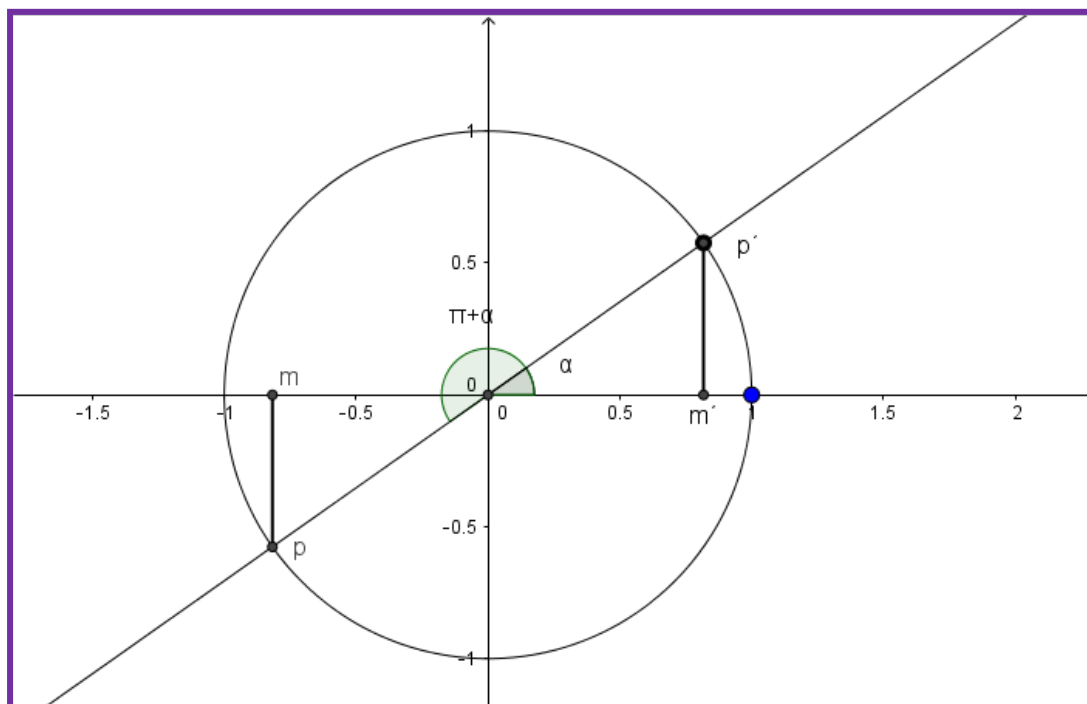


RELACIONES ENTRE ÁNGULOS QUE DIFIEREN EN π .

γ pertenece al 3er cuadrante y $\gamma = \pi + \alpha$

Compara y demuestra que los triángulos $\triangle opm$ y $\triangle op'm'$ son congruentes.

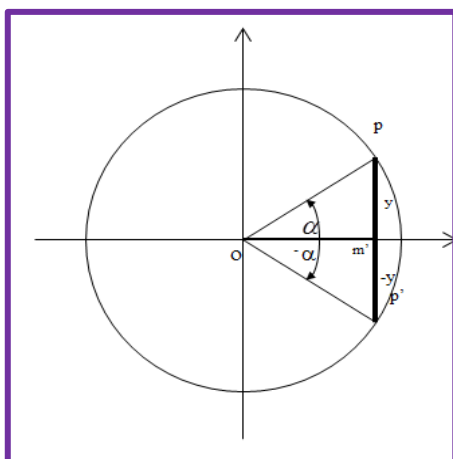
La ordenada del punto p es igual a la de p' pero de signo contrario (la de p es negativa). La abscisa de p es igual a la de p' pero de signo contrario.



$$\begin{aligned}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos \alpha \\ \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) &= -\sin \alpha\end{aligned}$$

RELACIONES ENTRE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS OPUESTOS O SIMÉTRICOS: α y $-\alpha$

Comparar y demostrar que los triángulos $\triangle opm \approx \triangle op'm'$. La ordenada del punto p , es igual a la de p' en valor absoluto pero de signo contrario (la ordenada de p es negativa). Las abscisas de p y de p' son iguales en valor absoluto y signo.



$$\begin{aligned}\sin(-\alpha) &= -\sin \alpha \\ \cos(-\alpha) &= \cos \alpha\end{aligned}$$

Para obtener la relación entre las otras razones se utiliza las relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo y se puede ver con los gráficos correspondientes.

RELACIONES ENTRE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE DOS ÁNGULOS QUE DIFIEREN EN UN NÚMERO ENTERO DE GIROS.

En este caso si uno de los ángulos es α , el otro es $(\alpha + 2k\pi)$, donde k es un número entero, luego los dos ángulos difieren en un número exacto de giros, es decir son ángulos congruentes y sus lados coinciden, en consecuencia sus razones trigonométricas son idénticas.

VALOR DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS NOTABLES.

Por considerarse buena práctica de las ideas fundamentales y para facilitar la comprensión de textos anteriores a la aparición de las calculadoras, seguidamente se obtienen los valores de las razones trigonométricas de los llamados ángulos notables. Existen motivos que justifican que se llamasen así a los que tienen por medida sexagesimal: 0° , 30° , 45° , 60° , 90° y 180° .

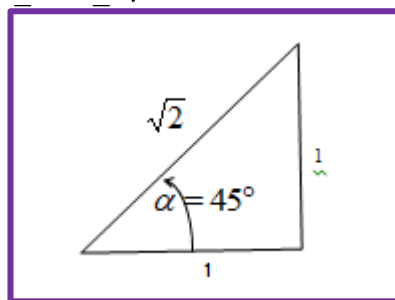
Cuando el ángulo vale 45° , su complementario también vale 45° , por lo que estamos en presencia de un triángulo isósceles, que por simplicidad se considera de lado igual a 1.

$$\text{Hipotenusa} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

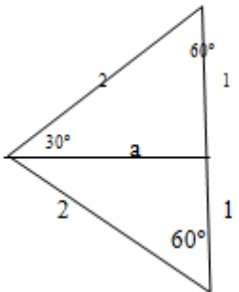
$$\text{sen } \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha} = 1$$



Cuando el ángulo α vale 60° , su complemento vale 30° , por lo que se trata de un triángulo equilátero que ha sido dividido en dos partes. Para realizar cálculos más sencillos considerar un triángulo equilátero de lado igual a 2.



$$a = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\text{sen } 30^\circ = \frac{1}{2} \quad \bigg| \quad \text{sen } 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \qquad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \qquad \qquad \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

Se puede realizar un cuadro para recordar estos valores:

Ángulo	$\text{sen } \alpha$	$\text{cos } \alpha$	$\text{tan } \alpha$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	No existe
180°	0	-1	0

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS.

A veces es necesario demostrar que dos expresiones aparentemente distintas significan lo mismo, o hallar una expresión más reducida. Para ello se utilizan las identidades trigonométricas.

Por ejemplo si queremos verificar la siguiente identidad:

$$(\text{sen } \alpha + \text{cos } \alpha)^2 + (\text{cos } \alpha - \text{sen } \alpha)^2 = 2$$

Tomamos un miembro de la igualdad y trabajamos para llegar al otro:

$$\begin{aligned}
 & (\text{sen } \alpha + \text{cos } \alpha)^2 + (\text{cos } \alpha - \text{sen } \alpha)^2 = \\
 & \text{sen}^2 \alpha + 2\text{sen } \alpha \cdot \text{cos } \alpha + \text{cos}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha - 2\text{sen } \alpha \cdot \text{cos } \alpha + \text{sen}^2 \alpha = \\
 & (\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha) + (\text{cos}^2 \alpha + \text{sen}^2 \alpha) = \\
 & \quad 1 \quad \quad \quad + \quad \quad \quad 1 \quad \quad = \\
 & \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 2
 \end{aligned}$$

FÓRMULAS DE SENOS Y COSENOS DE SUMA Y DIFERENCIA DE ÁNGULOS, Y ÁNGULO DOBLE:

Estas son relaciones importantes que pueden aparecer en las identidades, no nos detendremos en sus demostraciones, pero el que tenga la inquietud puede encontrarlas por ejemplo en Matemática 3 de DE GUZMÁN, M.; COLERA JIMÉNEZ, J.

$$\begin{aligned}
 \text{sen } (\alpha + \beta) &= \text{sen } \alpha \text{cos } \beta + \text{sen } \beta \text{cos } \alpha \\
 \text{sen } (\alpha - \beta) &= \text{sen } \alpha \text{cos } \beta - \text{sen } \beta \text{cos } \alpha \\
 \text{cos } (\alpha + \beta) &= \text{cos } \alpha \text{cos } \beta - \text{sen } \beta \text{sen } \alpha \\
 \text{cos } (\alpha - \beta) &= \text{cos } \alpha \text{cos } \beta + \text{sen } \beta \text{sen } \alpha \\
 \text{sen } (2\alpha) &= 2\text{sen } \alpha \text{cos } \alpha
 \end{aligned}$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

Frecuentemente se presentan situaciones que determinan condiciones que deben verificar ciertos ángulos y/o sus razones trigonométricas, y se desea conocer qué valores son aceptables para estos ángulos. Al expresar esas condiciones en lenguaje simbólico, aparecen las ecuaciones trigonométricas. Para resolverlas se emplean los conocimientos vistos anteriormente.

Ejemplo. Resuelve la siguiente ecuación:

$$\sin(2\theta) = \cos(2\theta) ; 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Dividiendo ambos miembros por $\cos(2\theta)$ se obtiene: $\tan(2\theta) = 1$; de donde:
(usando la calculadora se puede buscar el ángulo cuya tangente es 1, es decir $\tan^{-1}1$)

$$a) 2\theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{8} ; (22^\circ 30')$$

$$b) 2\theta = \frac{5\pi}{4} ; \text{ difiere en } \pi \text{ del anterior valor de } 2\theta \Rightarrow \theta = \frac{5\pi}{8} ; (112^\circ 30')$$

$$c) 2\theta = \frac{9\pi}{4} ; \text{ difiere en } \pi \text{ del anterior valor de } 2\theta \Rightarrow \theta = \frac{9\pi}{8} ; (202^\circ 30')$$

$$d) 2\theta = \frac{13\pi}{4} ; \text{ difiere en } \pi \text{ del anterior valor de } 2\theta \Rightarrow \theta = \frac{13\pi}{8} ; (292^\circ 30')$$

Los otros valores de θ que satisfacen la primera ecuación no verifican la segunda condición.

Otras ecuaciones trigonométricas:

Encuentre el ángulo x del primer cuadrante que cumple:

$$a. 3 \tan x - 3 = 0$$

$$3 \tan x = 3$$

$$\tan x = 1$$

$$x = \tan^{-1} 1$$

$$x = 45^\circ$$

$$b. 3 \csc x - 6 = 0$$

$$3 \csc x = 6$$

$$\csc x = 2$$

$$\sin x = 1/2$$

$$x = \sin^{-1}(1/2)$$

$$x = 30^\circ$$

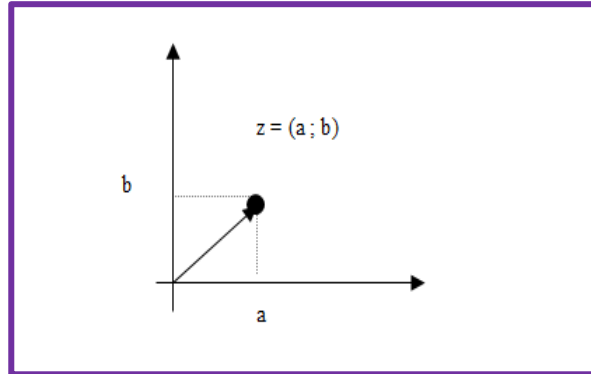
EXPRESIÓN TRIGONOMÉTRICA Y POLAR DE UN NÚMERO COMPLEJO

Como vimos en la unidad 1 los números complejos tienen una parte real y una imaginaria, por lo que podemos representarlos como puntos del plano, donde sus coordenadas son la parte real y la parte imaginaria. Otra manera de expresar un número complejo es la forma polar:

MÓDULO Y ARGUMENTO DE UN COMPLEJO

A cada número complejo $z = (a;b)$ le está asociado un vector con origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto $(a;b)$. De este modo se puede hacer corresponder a cada número complejo un vector.

Gráficamente:

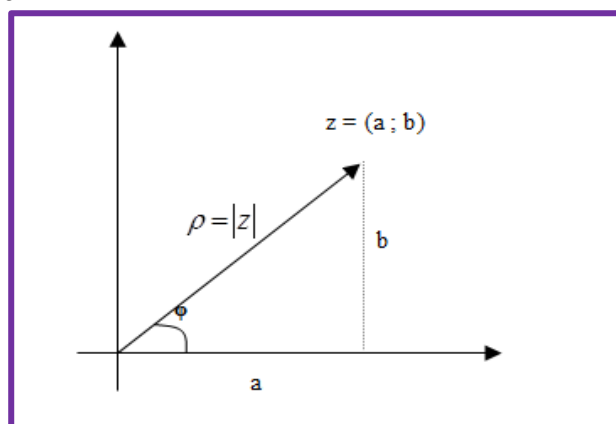


El módulo de ese vector es el módulo del complejo y se representa con la letra ρ . Al ángulo ϕ se lo llama argumento:

$$\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$
$$\phi = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$$
$$\operatorname{tg} \phi = \frac{b}{a}$$

A la expresión $(\rho ; \phi)$ de un número complejo se la denomina forma polar.

- ✓ ρ : módulo del vector con origen en el origen de coordenadas y extremo el punto $(a;b)$ que representa al complejo y es el módulo del complejo.
- ✓ ϕ : argumento, que el ángulo que barre el vector en el plano, a partir del semieje positivo de las x.



Probemos en un ejemplo como un complejo de la forma binómica ($a + bi$) se puede expresar en la forma polar ($\rho ; \phi$)

Forma binómica $z = (3 + 4i)$ Forma Polar $z = (\rho; \phi)$

$$\rho = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\phi = \arctg = \frac{4}{3} = 53^\circ 7' 48''$$

Luego el complejo en forma polar: $z = (\rho; \phi) = (5 ; 53^\circ 7' 48'')$

Probemos ahora ir de la forma polar a la forma binómica

Forma polar: $z = (2; 60^\circ)$ Forma binómica: $z = (a + bi)$

$$a = \rho \cdot \cos \phi = 2 \cdot \cos 60^\circ = 2 \cdot 0.5 = 1$$

$$b = \rho \cdot \sen \phi = 2 \cdot \sen 60^\circ = 2 \cdot 0.866 = 1.732$$

Luego el complejo en forma binómica: $z = a + bi = 1 + 1.732i$

Pero aún queda otra forma de expresar un número complejo es la forma Trigonométrica.

Teniendo en cuenta la forma binómica ($a + bi$) y puesto que

$$a = \rho \cdot \cos \phi \quad y \quad b = \rho \cdot \sen \phi$$

$$z = (a + bi) = \rho \cdot \cos \phi + i \rho \cdot \sen \phi = \rho \cdot (\cos \phi + i \sen \phi)$$

$$\text{Luego: } \quad \mathbf{z = \rho \cdot (\cos \phi + i \sen \phi)}$$

Es la forma Trigonométrica de un número complejo.

Probemos expresar el complejo $z = (3+4i)$, trabajado anteriormente, en forma trigonométrica.

Forma binómica: $z = (3 + 4i)$

Forma Trigonométrica: $z = \rho \cdot (\cos \phi + i \cdot \sen \phi)$

tomando los valores de ρ y ϕ calculados previamente: $z = 5 (\cos 53^\circ 7' 48'' + i \sen 53^\circ 7' 48'')$.

Pero también podemos expresar un complejo a través de la llamada fórmula de Euler o exponencial:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sen \theta$$

(1)

Donde $e = 2.71828.....$ (número irracional al igual que π)

θ : ángulo expresado en radianes

Anteriormente habíamos mostrado que podíamos expresar, un número complejo, en forma trigonométrica a través de la expresión:

$$z = \rho \cdot (\cos \phi + i \cdot \operatorname{sen} \phi) \quad (2)$$

De (1) y (2), se deduce que cualquier número complejo z diferente de cero, puede expresarse:

$$z = \rho \cdot e^{i\theta}$$

Como ejemplo, podríamos querer expresar el complejo:

$$z = \rho \cdot (\cos \phi + i \cdot \operatorname{sen} \phi) = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{4} \right), \text{ como}$$

$$z = e^{i\theta} = e^{i \cdot \frac{5}{4}\pi}$$

Para el producto de complejos, la expresión, será:

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

Para el cociente de complejos, la expresión será:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

EN SÍNTESIS:

Forma Binómica a Polar: $z = (\rho; \phi)$	Forma Polar a Binómica: $(a + bi)$
$\rho = z = \sqrt{a^2 + b^2}$	$a = \rho \cdot \cos \phi$
$\phi = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$	$b = \rho \cdot \operatorname{sen} \phi$
Forma trigonométrica $z = \rho \cdot (\cos \phi + i \cdot \operatorname{sen} \phi)$	Fórmula de Euler o Exponencial $e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$ $z = \rho \cdot e^{i\theta}$

